가상우주개발기관(KSDA-X)

# 본체(버스) 통합 요구규격서

## 가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Spacecraft Bus Specification

| | |
|---|---|
| **문서번호** | GKX-SSS-BUS-001 |
| **개정** | Rev A |
| **발행일** | 2026-05-12 |
| **보안등급** | 일반(샘플) |

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
|---|---|---|---|
| 부서 | 체계공학팀 | 품질보증팀 | 사업관리단 |
| 서명 | (서명) | (서명) | (서명) |

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

## 개정 이력

| 개정 | 일자 | 내용 |
|---|---|---|
| - | 2026-04-01 | 최초 발행 |
| A | 2026-05-12 | PDR 조치사항 반영 |

# 목 차

1. 개요 ..... 4
1.1 목적 ..... 4
1.2 범위 ..... 4
1.3 요구사항 표기 규칙 ..... 4
2. 적용 및 참고 문서 ..... 4
2.1 적용 문서 ..... 4
2.2 참고 문서 ..... 4
3. 본체(버스) 통합 요구사항 ..... 5
3.1 기능·성능 요구사항 ..... 5
3.2 물리·자원 요구사항 ..... 8
3.3 환경·열 요구사항 ..... 9
3.4 신뢰성·안전 요구사항 ..... 11
부록 A. TBD/TBR 목록 ..... 12
부록 B. 약어 ..... 12

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 GEO-KSAT-X 본체(버스) 통합의 요구사항을 정의한다.

## 1.2 범위

본 문서는 위성 본체(버스) 수준의 통합 요구사항을 정의하며, 각 부체계와의 인터페이스는 GKX-ICD-xxx-001에서 통제한다.

## 1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

| 약어 | 검증방법 | 설명 |
|---|---|---|
| I | 검사(Inspection) | 도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사 |
| A | 분석(Analysis) | 해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인 |
| D | 시연(Demonstration) | 기능 동작의 정성적 확인 |
| T | 시험(Test) | 계측 장비를 이용한 정량적 측정 |

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

# 2. 적용 및 참고 문서

## 2.1 적용 문서

| 번호 | 문서번호 | 문서명 |
|---|---|---|
| AD-1 | GKX-SRS-001 | 시스템요구규격서 |

## 2.2 참고 문서

| 번호 | 문서번호 | 문서명 |
|---|---|---|
| RD-1 | ECSS-E-ST-10-06C | Technical requirements specification |
| RD-2 | ECSS-E-ST-10-02C | Verification |
| RD-3 | MIL-STD-1553B | Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus |
| RD-4 | CCSDS 132.0-B | TM Space Data Link Protocol |

# 3. 본체(버스) 통합 요구사항

## 3.1 기능·성능 요구사항

| 요구사항 ID | **BUS-005** |
|---|---|
| **제목** | 탑재체 정렬 |
| **요구문** | 본체의 탑재체 장착면 정렬 오차는 0.005° 이하여야 한다. |
| **근거** | 지향 정확도 할당 |
| **상위 요구사항** | SYS-010 |
| **검증방법** | I, T |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-007** |
|---|---|
| **제목** | 1차 전원 버스 |
| **요구문** | 본체는 100 V 정격의 조정 전원 버스를 각 부체계에 분배해야 한다. |
| **근거** | 전력 분배 표준화 |
| **상위 요구사항** | SYS-008 |
| **검증방법** | T |
| **우선순위** | 권장 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-009** |
|---|---|
| **제목** | 접지 체계 |
| **요구문** | 본체는 단일점 접지 체계를 적용해야 하며 구조 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다. |
| **근거** | EMC 및 대전 방지 |
| **상위 요구사항** | SYS-037, SYS-038 |
| **검증방법** | T, I |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-010** |
|---|---|
| **제목** | 데이터 버스 |
| **요구문** | 본체는 부체계 간 통신을 위해 이중화된 MIL-STD-1553B 데이터 버스를 제공해야 한다. |
| **근거** | 고장 허용 데이터 통신 |
| **상위 요구사항** | SYS-032 |
| **검증방법** | T, I |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-011** |
|---|---|
| **제목** | 탑재컴퓨터 |
| **요구문** | 본체 탑재컴퓨터(OBC)는 100 MIPS 이상의 처리 성능을 가져야 하며 냉대기 이중화되어야 한다. |
| **근거** | 자율 운용 및 FDIR 처리 |
| **상위 요구사항** | SYS-031, SYS-032 |
| **검증방법** | T |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-012** |
|---|---|
| **제목** | 시각 배분 |
| **요구문** | 본체 OBC는 1PPS 신호와 시각 메시지를 모든 부체계에 배분해야 한다. |
| **근거** | 시각 동기 요구 |
| **상위 요구사항** | SYS-033 |
| **검증방법** | T |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-013** |
|---|---|
| **제목** | 온보드 저장 |
| **요구문** | 본체는 EOL 기준 256 Gbit 이상의 대용량 메모리를 제공해야 한다. |
| **근거** | 관측자료 버퍼링 |
| **상위 요구사항** | SYS-034 |
| **검증방법** | T, I |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-019** |
|---|---|
| **제목** | 비행 소프트웨어 갱신 |
| **요구문** | 본체 비행 소프트웨어는 궤도상 패치 업로드 기능을 제공해야 한다. |
| **근거** | 장기 운용 유지보수 |
| **상위 요구사항** | SYS-031 |
| **검증방법** | T, D |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-020** |
|---|---|
| **제목** | EGSE 인터페이스 |
| **요구문** | 본체는 엄빌리컬 커넥터를 통해 지상 전원 공급과 데이터 접속을 제공해야 한다. |
| **근거** | 조립·시험 지원 |
| **상위 요구사항** | SYS-040 |
| **검증방법** | I, D |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

## 3.2 물리·자원 요구사항

| 요구사항 ID | **BUS-001** |
|---|---|
| **제목** | 구조 형상 |
| **요구문** | 본체는 중앙 실린더와 패널로 구성된 구조를 가져야 하며 발사체 1666 mm 어댑터와 호환되어야 한다. |
| **근거** | 발사체 인터페이스 표준 |
| **상위 요구사항** | SYS-005, SYS-006 |
| **검증방법** | I, A |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-002** |
|---|---|
| **제목** | 질량 예산 |
| **요구문** | 본체는 부체계별 질량 할당표(표 4-1)를 관리하고 5% 이상의 시스템 마진을 유지해야 한다. |
| **근거** | 건조 질량 요구 할당 |
| **상위 요구사항** | SYS-004 |
| **검증방법** | A, I |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-006** |
|---|---|
| **제목** | 전력 예산 |
| **요구문** | 본체는 부체계별 전력 할당표를 관리하고 EOL 기준 10% 이상의 전력 마진을 유지해야 한다. |
| **근거** | EOL 가용 전력 할당 |
| **상위 요구사항** | SYS-008 |
| **검증방법** | A |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-008** |
|---|---|
| **제목** | 하네스 |
| **요구문** | 본체 하네스는 총 질량 85 kg 이하여야 하며 차폐 및 신호 분리 규칙을 준수해야 한다. |
| **근거** | 질량 및 EMC 관리 |
| **상위 요구사항** | SYS-037 |
| **검증방법** | I, A |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

### 3.3 환경·열 요구사항

| 요구사항 ID | **BUS-003** |
|---|---|
| **제목** | 구조 고유진동수 |
| **요구문** | 본체 1차 구조는 축방향 35 Hz, 횡방향 12 Hz 이상의 고유진동수를 가져야 한다. |
| **근거** | 시스템 요구 대비 설계 마진 |
| **상위 요구사항** | SYS-006 |
| **검증방법** | A, T |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-004** |
|---|---|
| **제목** | 준정적 하중 |
| **요구문** | 본체 1차 구조는 축방향 6.0 g, 횡방향 2.0 g 하중에서 항복 안전계수 1.25 이상을 가져야 한다. |
| **근거** | 발사 하중 조건 |
| **상위 요구사항** | SYS-007 |
| **검증방법** | A, T |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-014** |
|---|---|
| **제목** | 열 인터페이스 기준 |
| **요구문** | 본체는 부체계 장비 장착면의 열전도 계수 기준을 정의하고 이를 만족해야 한다. |
| **근거** | 장비 열환경 보장 |
| **상위 요구사항** | SYS-015 |
| **검증방법** | A, T |
| **우선순위** | 권장 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-017** |
|---|---|
| **제목** | 장비 EMC 한계 |
| **요구문** | 본체 탑재 장비는 본 문서 부록의 전도·복사 방출 한계를 만족해야 한다. |
| **근거** | 시스템 EMC 할당 |
| **상위 요구사항** | SYS-037 |
| **검증방법** | T |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-018** |
|---|---|
| **제목** | 방사선 설계 기준 |
| **요구문** | 본체는 장비 위치별 TID 설계 기준을 제공해야 하며 2배의 방사선 설계 마진을 적용해야 한다. |
| **근거** | 부품 선정 기준 |
| **상위 요구사항** | SYS-035, SYS-036 |
| **검증방법** | A |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

### 3.4 신뢰성·안전 요구사항

| 요구사항 ID | **BUS-015** |
|---|---|
| **제목** | FDIR 계층 |
| **요구문** | 본체는 장비, 부체계, 시스템의 3단계 FDIR 계층을 구현해야 한다. |
| **근거** | 고장 전파 차단 |
| **상위 요구사항** | SYS-032 |
| **검증방법** | A, T |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

| 요구사항 ID | **BUS-016** |
|---|---|
| **제목** | 안전모드 부하 관리 |
| **요구문** | 본체는 안전모드 진입 시 사전 정의된 순서에 따라 비필수 부하를 차단해야 한다. |
| **근거** | 안전모드 전력 확보 |
| **상위 요구사항** | SYS-030 |
| **검증방법** | T, D |
| **우선순위** | 필수 |
| **상태** | 확정 |

## 부록 A. TBD/TBR 목록

해당 없음.

## 부록 B. 약어

| 약어 | 정의 |
|---|---|
| AOCS | Attitude & Orbit Control Subsystem (자세·궤도제어계) |
| BOL/EOL | Beginning/End of Life (수명 초기/말기) |
| EPS | Electrical Power Subsystem (전력계) |
| FDIR | Fault Detection, Isolation and Recovery |
| ICD | Interface Control Document |
| LCL | Latching Current Limiter |
| MCI | Multi-Channel Imager (다채널 기상영상기) |
| OBC | On-Board Computer |
| PL | Payload (탑재체) |
| PROP | Propulsion Subsystem (추진계) |
| TCS | Thermal Control Subsystem (열제어계) |
| TTC | Telemetry, Tracking & Command |
| VCRM | Verification Cross Reference Matrix |